

[section] Proof

# Chapitre 1

## Espace Probabilisé

La théorie moderne des probabilités a été fondée par le célèbre mathématicien Andreï Kolmogorov. En 1933, dans son ouvrage fondamental *Fondements de la théorie des probabilités*, il a proposé le système d'axiomes des probabilités, fournissant ainsi une base logique solide pour le développement de la théorie des probabilités. Le but de ce chapitre est de présenter ce système axiomatique dans un langage simple et à l'aide de nombreux exemples. Nous commencerons par introduire l'espace d'échantillonnage à partir d'expériences aléatoires, donnerons une définition descriptive de la probabilité, puis présenterons les méthodes de calcul des probabilités dans les cas classiques et géométriques. Après avoir acquis une compréhension intuitive de la probabilité, nous introduirons la tribu d'événements, puis nous donnerons la définition axiomatique de la probabilité, et nous en déduirons les propriétés fondamentales.

## 1 Espace d'échantillonnage

### 1.1 Phénomènes aléatoires

Dans la nature et dans la société humaine, il existe deux types de phénomènes distincts.

Une première catégorie de phénomènes est celle où, dans des conditions données, un résultat déterminé se produit nécessairement. Par exemple, sous pression atmosphérique normale, l'eau bout inévitablement à 100 degrés Celsius. Un objet lancé vers le haut retombe inévitablement. Ces phénomènes sont appelés **phénomènes déterministes**.

Une autre catégorie de phénomènes est celle où, lorsque l'on effectue une expérience ou une observation dans des conditions identiques, différents résultats peuvent apparaître, et il est impossible de prédire à l'avance lequel de ces résultats se produira. Par exemple, lorsqu'on lance une pièce de monnaie, on ne peut pas affirmer avec certitude quelle face apparaîtra. Ces phénomènes sont appelés **phénomènes aléatoires**.

Les phénomènes aléatoires sont omniprésents. Par exemple, pour une même variété de blé cultivée dans des conditions identiques, le rendement à l'hectare peut varier ; les pièces produites par un même tour selon les mêmes spécifications présentent des différences de dimensions ; les ventes quotidiennes d'un même produit dans un magasin varient. De même, le prix quotidien d'une action, les précipitations annuelles dans une région sont impossibles à déterminer à l'avance. Ce sont tous des phénomènes aléatoires.

Lors d'une seule expérience ou observation, le résultat d'un phénomène aléatoire est incertain, il présente un caractère aléatoire. Cependant, lors de répétitions nombreuses de l'expérience ou de l'observation, une certaine régularité émerge. Par exemple, un tireur peut atteindre ou manquer sa cible lors d'un seul tir. Mais sur une période donnée, son taux de réussite est stable. Cette régularité qui se dégage d'un grand nombre d'expériences et d'observations est appelée **régularité statistique**.

**Objet d'étude :** La théorie des probabilités et les statistiques mathématiques sont les disciplines mathématiques qui étudient les régularités statistiques des phénomènes aléatoires.

## 1.2 Universe

### 1.2.1 Propriétés caractéristiques

L'observation d'un phénomène aléatoire est appelée **expérience aléatoire**. Une expérience aléatoire possède les caractéristiques suivantes :

- (1) Elle peut être répétée dans des conditions identiques.
- (2) Une expérience peut avoir plusieurs issues possibles ; une seule de ces issues se produit lors d'une réalisation de l'expérience, et on ne peut pas déterminer à l'avance laquelle se produira.
- (3) On doit pouvoir décrire explicitement toutes les issues possibles de l'expérience.

Comme on ne peut pas prédire à l'avance le résultat d'une expérience, celle-ci présente un caractère aléatoire. Cependant, comme l'expérience peut être répétée, on peut en étudier les régularités statistiques. Ainsi, les phénomènes aléatoires étudiés en théorie des probabilités ne sont pas des phénomènes isolés, non reproductibles ou purement fortuits.

Dans la suite, nous étudierons uniquement les expériences aléatoires, que nous appellerons simplement **expériences**.

**Definition 1.1** (Universe). *Chaque résultat possible d'une expérience est appelé un **point d'échantillonnage**. L'ensemble de tous les points d'échantillonnage est appelé **Universe**.*

On note généralement  $\omega, \omega_1, \omega_2, \dots$  les points d'échantillonnage, et  $\Omega$  l'espace d'échantillonnage.

**Exemple 1.1.** *Lancer un dé : deux résultats sont possibles, pile ou face. Si on note  $\omega_1 = \text{pile}$  et  $\omega_2 = \text{face}$ , alors  $\omega_1$  et  $\omega_2$  sont des points d'échantillonnage, et l'univers est  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$ .*

*Si on lance deux pièces simultanément, on a quatre points d'échantillonnage :*

$$\omega_1 = (P, P), \quad \omega_2 = (P, F), \quad \omega_3 = (F, P), \quad \omega_4 = (F, F)$$

*et l'univers est  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ .*

**Exemple 1.2.** *On tire deux nombres parmi  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ . La description de l'univers dépend du mode de tirage.*

(1) Si on tire deux nombres simultanément (sans ordre), il y a  $\binom{5}{2} = 10$  points d'échantillonnage. Ce sont les paires non ordonnées :

$$(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5).$$

(2) Si on tire un premier nombre, puis un second sans remise (tirage exhaustif), il y a  $5 \times 4 = 20$  points d'échantillonnage. Par exemple,  $(1, 2)$  et  $(2, 1)$  sont distincts. L'espace d'échantillonnage contient toutes les paires ordonnées sans répétition.

(3) Si on tire un premier nombre, on le remet, puis on tire un second (tirage avec remise), il y a  $5^2 = 25$  points d'échantillonnage. En plus des 20 paires ordonnées sans répétition, on ajoute les paires avec répétition :  $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)$ .

Cet exemple montre que la définition des points d'échantillonnage et de l'espace d'échantillonnage dépend entièrement du protocole de l'expérience aléatoire.

**Exemple 1.3.** On vérifie la durée de vie d'une ampoule électrique. Tout nombre réel non négatif peut être la durée de vie d'une ampoule. Ainsi, chaque nombre réel non négatif est un point d'échantillonnage. L'espace d'échantillonnage est  $\Omega = [0, \infty)$ .

**Exemple 1.4.** Dans la théorie des limites que nous verrons plus tard, on utilise l'espace d'échantillonnage suivant : l'expérience consiste à lancer une pièce de monnaie une infinité de fois. Si on note "0" pour "face" et "1" pour "pile" afin d'enregistrer le résultat de chaque lancer, alors chaque résultat possible de cette expérience est une séquence infinie composée de 0 et de 1. Il existe une infinité non dénombrable de telles séquences, donc l'espace d'échantillonnage  $\Omega$  possède une infinité non dénombrable de points d'échantillonnage. Comme les séquences infinies de 0 et 1 correspondent aux nombres binaires entre 0 et 1, l'espace d'échantillonnage  $\Omega$  peut être représenté par l'intervalle fermé  $[0, 1]$ .

**Exemple 1.5.** On observe le mouvement d'une particule sur la droite réelle  $\mathbb{R}$ . À l'instant  $t = 0$ , la particule se trouve en un point  $x$  de la droite. Ensuite, la particule commence à se déplacer aléatoirement vers la gauche ou vers la droite. On note  $w(t)$  la position de la particule sur  $\mathbb{R}$  à l'instant  $t$ . Le résultat de l'observation est alors une courbe continue définie sur l'axe du temps  $[0, \infty)$  et prenant ses valeurs dans  $\mathbb{R}$ . L'ensemble de toutes ces courbes constitue l'espace d'échantillonnage :

$$\Omega = \{w(t) : w(t) \text{ est une fonction continue de } [0, \infty) \text{ dans } \mathbb{R}\}.$$

Dans cet exemple, les points d'échantillonnage dépendent du temps  $t$ . Pour tout phénomène aléatoire dépendant du temps, comme les prix des actions et des options, l'évolution générationnelle des populations biologiques, etc., l'étude nécessite ce type de points d'échantillonnage. Ces points et l'espace d'échantillonnage qu'ils constituent font l'objet de l'étude des processus stochastiques.

### 1.3 Événements aléatoires

**Définition 1.2.** Un sous-ensemble de l'univers  $\Omega$ , constitué de points d'échantillonnage partageant une certaine propriété, est appelé un **événement aléatoire**. On dit simplement **événement**. (Un événement est un sous-ensemble de l'espace d'échantillonnage  $\Omega$ ).

Chaque événement est un sous-ensemble de l'espace d'échantillonnage  $\Omega$ . On utilise souvent des lettres majuscules A, B, ... ou  $A_1, A_2, \dots$  pour désigner les événements.

**Exemple 1.6.** Dans l'expérience de lancer deux pièces de monnaie de l'exemple 1.1.1, soit A l'événement "obtenir au moins une face pile". Alors  $A = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ . Si l'événement B est "obtenir deux faces pile", alors  $B = \{\omega_1\}$ .

**Remarque 1.1.** Les symboles  $\omega_1$  et  $\{\omega_1\}$  sont différents.  $\omega_1$  n'est qu'un point d'échantillonnage, tandis que  $\{\omega_1\}$  est l'ensemble singleton constitué de ce point, c'est un événement. Un événement constitué d'un seul point est appelé **événement élémentaire**.

**Exemple 1.7.** On casse une baguette d'un pied de long aléatoirement en trois morceaux. Décrire l'espace d'échantillonnage de cette expérience. Exprimer l'événement A = "les trois morceaux peuvent former un triangle".

**Solution :** On casse une baguette d'un pied en trois morceaux aléatoirement. Soit  $x$  et  $y$  les longueurs respectives du premier et du deuxième morceau (en partant de la gauche). Alors la longueur du troisième morceau est  $1 - x - y$ . Un résultat possible est donc représenté par le couple  $(x, y)$ . Il faut que  $0 < x < 1$ ,  $0 < y < 1$  et  $0 < 1 - x - y < 1$ . Voir Figure 1.1.

**Figure 1.1**

L'univers est donc :

$$\Omega = \{(x, y) : x > 0, y > 0, x + y < 1\}.$$

En utilisant la condition que la somme des longueurs de deux côtés d'un triangle est supérieure à la longueur du troisième côté, on obtient :

$$A = \{(x, y) \in \Omega : 0 < x < \frac{1}{2}, 0 < y < \frac{1}{2}, \frac{1}{2} < x + y < 1\}.$$

**Survenue d'un événement** Lorsqu'on effectue une expérience, un point d'échantillonnage apparaît, et un seul. Un événement peut contenir plusieurs points d'échantillonnage. Si, au cours d'une expérience, le point d'échantillonnage qui apparaît appartient à l'événement A, on dit que l'**événement A s'est produit** lors de cette expérience.

Tout espace d'échantillonnage  $\Omega$  possède deux sous-ensembles particuliers : l'ensemble vide  $\emptyset$  et  $\Omega$  lui-même. L'ensemble vide  $\emptyset$  ne contient aucun point d'échantillonnage, il ne peut donc jamais se produire au cours d'une expérience ; on l'appelle l'**événement impossible**.  $\Omega$  contient tous les points d'échantillonnage, il se produit nécessairement à chaque expérience ; on l'appelle l'**événement certain**.

## 1.4 Probabilité

Bien que nous ne puissions pas affirmer si un événement aléatoire se produira ou non lors d'une seule expérience, nous pouvons déterminer la *probabilité* qu'il se produise. La notion de "possibilité" ne nous est pas étrangère. Par exemple, un tireur d'élite a une très forte probabilité d'atteindre sa cible, alors qu'un débutant a une très faible probabilité de l'atteindre. La possibilité est souvent exprimée par un nombre réel compris entre 0 et 1, souvent sous forme de pourcentage, comme un taux de conformité de quatre-vingt-dix pour cent, une certitude à cent pour cent, etc.

**Définition 1.3.** Pour chaque événement  $A$  de l'espace d'échantillonnage  $\Omega$ , on associe un nombre réel  $P(A)$ , qui est la mesure quantitative de la possibilité de réalisation de l'événement  $A$ , et tel que

$$0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(\Omega) = 1.$$

Ce nombre réel  $P(A)$  est appelé la **probabilité** de l'événement  $A$  (définition descriptive).

#### 1.4.1 Définition de la probabilité

Soit  $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$  la fréquence de l'événement  $A$  lors de  $n$  répétitions. Cette fréquence se stabilise autour d'une constante (qui est la probabilité  $P(A)$  de l'événement).

La probabilité d'un événement est une propriété intrinsèque de l'événement lui-même : c'est un nombre déterminé, qui ne change pas selon que l'événement se produit ou non lors d'une expérience particulière. Par exemple, la probabilité d'obtenir pile est de  $1/2$ , cela est dû à des conditions objectives comme la symétrie de la pièce et son uniformité de densité. Imaginons une pièce dont la face pile est en cuivre et la face face en aluminium, alors la probabilité d'obtenir pile serait inférieure à  $1/2$ .

Une preuve importante de l'existence objective de la probabilité est la stabilité de la fréquence d'apparition des événements. On répète une expérience  $n$  fois, et on compte que l'événement  $A$  s'est produit  $k$  fois ( $0 \leq k \leq n$ ). Le rapport  $k/n$  est appelé la **fréquence** de l'événement  $A$  au cours de ces  $n$  expériences, notée  $f_n(A)$ . La fréquence  $f_n(A)$  reflète également la possibilité de réalisation de  $A$ . Mais ce n'est pas un nombre fixe. Elle change généralement avec le nombre d'expériences. Même avec le même nombre d'expériences, si on recommence une autre série de  $n$  expériences, la fréquence peut changer. Cependant, la variation de la fréquence a une tendance marquée : elle fluctue toujours autour d'une constante fixe. Cette constante est précisément la probabilité de l'événement. Lorsque le nombre d'expériences  $n$  augmente, en général, l'écart entre la fréquence et la probabilité tend à diminuer, bien que de grands écarts puissent occasionnellement se produire. Cette propriété est appelée la **stabilité de la fréquence**.

La stabilité de la fréquence est une forme de régularité statistique. Nous en donnerons une démonstration théorique dans la partie consacrée aux théorèmes limites. Historiquement, de nombreux chercheurs ont réalisé des expériences de lancers de pièces et ont constaté que la fréquence d'apparition de pile oscillait effectivement autour de  $1/2$ , confirmant expérimentalement la stabilité de la fréquence.

**Tableau 1.1** Résultats de quelques expériences historiques de lancers de pièces

| Expérimentateur | Nombre de lancers | Nombre de piles | Fréquence des piles |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| De Morgan       | 2048              | 1061            | 0.518               |
| Buffon          | 4040              | 2048            | 0.5069              |
| Pearson         | 12000             | 6019            | 0.5016              |
| Pearson         | 24000             | 12012           | 0.5005              |

## 2 Calcul direct des probabilités dans le modèle classique

La probabilité d'un événement est généralement inconnue. Par exemple, pour de nombreux produits industriels, la conformité ne peut être déterminée que par des tests destructifs. Pour établir le taux de conformité global d'un lot, on ne peut pas tester tous les produits, donc ce taux est inconnu. On ne peut que l'estimer à partir d'un petit nombre de tests. C'est l'un des problèmes que résout la statistique mathématique.

Dans certains cas, la probabilité d'un événement peut être calculée directement. Les modèles classique et géométrique sont deux de ces cas. Ils ont de nombreuses applications.

### 2.1 Modèle classique (cas équiprobable)

Au XVII<sup>e</sup> siècle, lors de la formation de la théorie des probabilités, les premiers modèles étudiés pour le calcul des probabilités sont appelés modèles classiques.

**Definition 2.1** (1.2.1). *Une expérience aléatoire possédant les propriétés suivantes est appelée **expérience classique** :*

- (1) *Elle n'a qu'un nombre fini de points d'échantillonnage. (Finitude)  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ .*
- (2) *Chaque point d'échantillonnage a la même chance de se produire au cours de l'expérience. (Équiprobabilité)*

Soit une expérience classique avec  $n$  points d'échantillonnage, son espace d'échantillonnage est  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ . Puisque chaque point a la même chance de se produire, plus un événement contient de points, plus sa probabilité de réalisation est grande. La probabilité d'un événement est proportionnelle au nombre de points d'échantillonnage qu'il contient.

Soit  $|A|$  le nombre de points d'échantillonnage contenus dans l'événement  $A$ . On a :

$$\frac{P(A)}{P(\Omega)} = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Comme  $P(\Omega) = 1$ , on obtient :

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}. \quad (1.2.1)$$

C'est la formule de calcul de la probabilité d'un événement dans le modèle classique.

Dans le modèle classique, soit  $A_i = \{\omega_i\}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ . Alors  $A_1, A_2, \dots, A_n$  sont des événements élémentaires. D'après la formule (1.2.1), on a :

$$P(A_1) = P(A_2) = \dots = P(A_n) = \frac{1}{n}.$$

C'est-à-dire que les événements élémentaires sont équiprobables. C'est la caractéristique du modèle classique.

Pour calculer la probabilité d'un événement dans le modèle classique, il faut compter le nombre total de points d'échantillonnage dans l'espace d'échantillonnage et le nombre de points favorables à l'événement  $A$ . On utilise souvent des formules d'analyse combinatoire. Nous listons quelques formules ci-dessous.

## 2.2 Formules combinatoires usuelles

- (1) Le nombre de permutations de  $r$  éléments choisis parmi  $n$  éléments distincts est  $A_n^r$  (aussé noté  $P_n^r$ ).

$$A_n^r = n(n-1) \dots (n-r+1).$$

- (2) Le nombre de combinaisons de  $r$  éléments choisis parmi  $n$  éléments distincts est  $C_n^r$ .

$$C_n^r = \frac{1}{r!} n(n-1) \dots (n-r+1) = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

La formule  $C_n^r$  a une autre signification combinatoire : c'est le nombre de permutations de deux types d'objets. Par exemple, le nombre de permutations de  $r$  éléments '0' et de  $n-r$  éléments '1' est  $C_n^r$ .

- (3) Formule des permutations avec répétition (tirages avec remise) : On a  $n$  éléments distincts et  $r$  cases. On choisit un élément parmi les  $n$ , on le note dans la première case, puis on le remet. On choisit à nouveau un élément parmi les  $n$ , on le note dans la deuxième case, et on le remet. On continue ainsi jusqu'à remplir les  $r$  cases. Le nombre de façons de remplir ces cases est  $n^r$ .
- (4) Formule de répartition de boules distinctes (modèle de placement) : On a  $n$  boules distinctes et  $r$  urnes. On place les boules une par une dans les urnes, chaque boule n'étant placée qu'une seule fois, chaque urne pouvant recevoir un nombre quelconque de boules. L'ordre des boules dans une même urne n'a pas d'importance. On obtient une répartition des  $n$  boules dans les  $r$  urnes, appelée **occupation**. Le nombre d'occupations distinctes est  $r^n$ . **Note** : Distinguer les modèles (3) et (4).
- (5) Répartition de boules identiques [14] : On a  $n$  boules identiques et  $r$  urnes. On place les boules dans les urnes comme ci-dessus, on obtient une occupation de boules identiques. Le nombre d'occupations distinctes est  $C_{n+r-1}^n = C_{n+r-1}^{r-1}$ . **Démonstration** : Représentons les  $n$  boules identiques par  $n$  symboles '0'. Entre les  $r$  urnes, il y a  $r-1$  "cloisons" que l'on représente par  $r-1$  symboles '1'. Ainsi, une occupation de boules identiques correspond bijectivement à une permutation de  $n$  '0' et  $r-1$  '1'. Le nombre de permutations de ces deux types d'éléments est  $C_{n+r-1}^n$ .
- (6) Répartition de boules identiques sans urne vide : On place  $n$  boules identiques dans  $r$  urnes, avec  $n \geq r$ . Le nombre d'occupations où aucune urne n'est vide est  $C_{n-1}^{r-1}$ . **Démonstration** : Il y a  $n-1$  interstices entre les  $n$  boules '0' alignées. En choisissant  $r-1$  de ces interstices pour y placer les cloisons, on obtient une occupation sans urne vide. Donc le nombre de telles occupations est  $C_{n-1}^{r-1}$ .

## 2.3 Formules combinatoires usuelles

1.  $n$  éléments distincts : nombre de permutations  $n!$ .
2. Combinaisons :  $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ .
3. Permutations avec répétitions, etc.



## 2.4 Exemples

**Exemple 2.1.** (*Loi hypergéométrique*) Soit un lot de  $N$  articles contenant  $M$  articles défectueux ( $M \leq N$ ). On prélève  $n$  articles au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement  $m$  articles défectueux ( $m \leq n$ ,  $m \leq M$ ) ?

*Proof.* Le nombre total de façons de prélever  $n$  articles parmi  $N$  est  $C_N^n$ , donc l'espace d'échantillonnage contient  $C_N^n$  issues équiprobables. Soit  $A$  l'événement "obtenir exactement  $m$  articles défectueux". Le nombre d'issues favorables à  $A$  est  $C_M^m C_{N-M}^{n-m}$ . Par conséquent,

$$P(A) = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}.$$

□

**Exemple 2.2** ( (Principe du tirage au sort)).  $n$  personnes ont réservé  $n$  billets de théâtre, parmi lesquels  $k$  sont de première catégorie. On fait tirer les billets une par une aux  $n$  personnes (sans remise), sans annoncer les résultats avant la fin. Montrer que chaque personne a la même probabilité  $k/n$  d'obtenir un billet de première catégorie, indépendamment de son ordre de tirage.

*Proof.* Le tirage par les  $n$  personnes équivaut à permuter les  $n$  billets. Il y a donc  $n!$  issues équiprobables. Soit  $A_m$  l'événement "la  $m$ -ième personne obtient un billet de première catégorie" ( $m = 1, 2, \dots, n$ ). Les issues favorables à  $A_m$  sont les permutations où le  $m$ -ième élément est un billet de première catégorie, les autres positions étant occupées par les billets restants. Le nombre de telles permutations est  $C_k^1 (n-1)!$ . Ainsi,

$$P(A_m) = \frac{C_k^1 (n-1)!}{n!} = \frac{k}{n}.$$

Cette probabilité ne dépend pas de  $m$ .

□

**Exemple 2.3.** Les œuvres complètes de deux auteurs comptent chacune  $n$  volumes. Tous les volumes sont mélangés aléatoirement. On range ces  $2n$  livres sur une étagère en une seule rangée. Les volumes de chaque auteur se retrouvent donc dans un certain ordre, et les deux séries sont entremêlées. Quelle est la probabilité que la collection de l'auteur  $A$  soit divisée en  $k$  blocs (segments) ?

*Proof.* Le nombre total de permutations des  $2n$  volumes est  $(2n)!$ . Soit  $A$  l'événement "la collection de l'auteur  $A$  est divisée en  $k$  blocs". Pour compter le nombre de cas favorables, on procède ainsi :

- On range d'abord les  $n$  volumes de l'auteur  $B$  sur une ligne (il y a  $n!$  façons). Cela crée  $n+1$  intervalles (avant le premier, entre les volumes, après le dernier).
- On choisit  $k$  de ces intervalles pour y placer les blocs de l'auteur  $A$  :  $\binom{n+1}{k}$  façons.
- On répartit les  $n$  volumes de l'auteur  $A$  (considérés comme indiscernables pour l'instant) dans ces  $k$  intervalles, chaque intervalle recevant au moins un volume. Le nombre de façons de répartir  $n$  objets identiques dans  $k$  boîtes non vides est  $\binom{n-1}{k-1}$ .

- Ensuite, on ordonne les  $n$  volumes de l'auteur A (ils sont distincts) :  $n!$  façons.

Ainsi,

$$|A| = n! \times \binom{n+1}{k} \times \binom{n-1}{k-1} \times n!.$$

Finalement,

$$P(A) = \frac{(n!)^2 \binom{n+1}{k} \binom{n-1}{k-1}}{(2n)!}.$$

□

**Exemple 2.4.** Une urne contient  $N$  boules numérotées de 1 à  $N$ . On effectue  $n$  tirages avec remise, en notant le numéro à chaque tirage. Calculer la probabilité que :

- (1) les  $n$  numéros obtenus soient strictement croissants ;
- (2) les  $n$  numéros obtenus soient non décroissants.

*Proof.* Le nombre total de tirages possibles est  $N^n$  (tirages avec remise).

(1) Soit  $A$  l'événement "les  $n$  numéros sont strictement croissants". Pour cela, les numéros doivent être tous distincts. On choisit d'abord  $n$  numéros distincts parmi  $N$  :  $\binom{N}{n}$  façons. Une fois choisis, ils ne peuvent être ordonnés que d'une seule façon (ordre croissant). Donc  $|A| = \binom{N}{n}$ , et

$$P(A) = \frac{\binom{N}{n}}{N^n}.$$

(2) Soit  $B$  l'événement "les  $n$  numéros sont non décroissants". Le calcul direct de  $|B|$  est plus délicat car les répétitions sont autorisées. On utilise une autre interprétation : considérons les  $N$  numéros comme  $N$  boîtes, et les  $n$  tirages comme  $n$  boules identiques que l'on répartit dans ces  $N$  boîtes. Chaque configuration (nombre de boules par boîte) correspond à une suite non décroissante. En effet, si l'on range les numéros dans l'ordre, la suite non décroissante est déterminée par les effectifs. Le nombre de façons de répartir  $n$  boules identiques dans  $N$  boîtes distinctes (avec possibilité de boîtes vides) est  $\binom{n+N-1}{n}$ . Ainsi,

$$|B| = \binom{n+N-1}{n}, \quad P(B) = \frac{\binom{n+N-1}{n}}{N^n}.$$

□

## 2.5 Applications en physique statistique

Les exemples suivants illustrent comment la détermination de l'équiprobabilité est cruciale et dépend du contexte physique.

En physique statistique, on assimile les particules à des boules et l'espace des phases à un ensemble de cases (boîtes). Plusieurs modèles existent selon la nature des particules.

**Statistique de Boltzmann :** Les particules sont supposées discernables. On répartit  $n$  boules distinctes dans  $N$  boîtes, chaque répartition étant équiprobable. On étudie deux événements :

- (1) Une boîte spécifiée contient exactement une boule (et les  $n - 1$  autres dans d'autres boîtes) ? Ici on demande plutôt : "un ensemble donné de  $n$  boîtes contient chacune une boule".
- (2) Il existe un ensemble de  $n$  boîtes contenant chacune une boule.

Soit  $A$  = "un ensemble spécifié de  $n$  boîtes contient chacune une boule". Le nombre de répartitions favorables : on place les  $n$  boules distinctes dans ces  $n$  boîtes, une par boîte :  $n!$  façons. Total des répartitions :  $N^n$ . Donc  $P(A) = \frac{n!}{N^n}$ . Soit  $B$  = "il existe un ensemble de  $n$  boîtes contenant chacune une boule". Le nombre de façons de choisir ces  $n$  boîtes est  $\binom{N}{n}$ , puis pour chaque choix on a  $n!$  répartitions. Donc  $P(B) = \frac{\binom{N}{n}n!}{N^n} = \frac{N!}{N^n(N-n)!}$ .

**Statistique de Bose-Einstein :** Les particules sont considérées comme indiscernables. On suppose que chaque répartition de  $n$  boules identiques dans  $N$  boîtes (sans limitation de nombre par boîte) est équiprobable. Alors le nombre total de répartitions est  $\binom{n+N-1}{n}$ . Les probabilités des événements précédents deviennent :

$$P(A) = \frac{1}{\binom{n+N-1}{n}} = \frac{n!(N-1)!}{(n+N-1)!}, \quad P(B) = \frac{\binom{N}{n}}{\binom{n+N-1}{n}} = \frac{N!(N-1)!}{(N-n)!(n+N-1)!}.$$

Certaines particules (bosons) suivent cette statistique.

**Statistique de Fermi-Dirac :** Les particules sont aussi indiscernables, mais chaque boîte ne peut contenir au plus qu'une particule (principe d'exclusion). On répartit  $n$  boules identiques dans  $N$  boîtes avec au plus une par boîte. Le nombre total de répartitions est donc  $\binom{N}{n}$  (choisir les  $n$  boîtes occupées). Ces répartitions sont équiprobables. Alors :

$$P(A) = \frac{1}{\binom{N}{n}} = \frac{n!(N-n)!}{N!}, \quad P(B) = \frac{\binom{N}{n}}{\binom{N}{n}} = 1.$$

D'autres particules (fermions) suivent cette statistique.

Ces exemples montrent que l'hypothèse d'équiprobabilité dépend de la nature du phénomène étudié et doit être validée par l'expérience.

### 3 Modèle géométrique

Dans le modèle géométrique, la mesure de  $A$  est également notée  $|A|$ .

**Définition 3.1.** Une expérience aléatoire possédant les caractéristiques suivantes est appelée **expérience géométrique** :

- (1) L'espace d'échantillonnage  $\Omega$  est une région finie de l'espace géométrique.
- (2) Dans l'expérience, chaque point d'échantillonnage a la même chance de se produire, c'est-à-dire que la probabilité qu'un point tombe dans une sous-région donnée est proportionnelle à la mesure de cette région, indépendamment de sa forme ou de sa position.

Dans une expérience géométrique, on ne considère comme événements que les sous-ensembles mesurables de  $\Omega$ . De la propriété (2), il découle que la probabilité d'un événement  $A$  est proportionnelle à sa mesure  $|A|$ . On a donc :

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}, \quad \text{et } P(\Omega) = 1. \quad (1.3.1)$$

Par exemple, dans l'exemple 1.1.7, l'événement  $A =$  "les trois morceaux forment un triangle" est un petit triangle inscrit dans l'espace d'échantillonnage  $\Omega$ . Son aire représente  $1/4$  de l'aire du grand triangle, donc  $P(A) = 1/4$ .

La difficulté des expériences géométriques réside dans la manière de représenter les points d'échantillonnage par des points de l'espace géométrique, et de représenter l'espace d'échantillonnage et les événements par des régions finies de cet espace.

**Exemple (Problème du rendez-vous)** Deux personnes conviennent de se rencontrer à un endroit donné entre midi et 13 heures. La première arrivée attend l'autre pendant 20 minutes, puis repart. Quelle est la probabilité qu'elles se rencontrent ?

**Solution :** Soit  $x$  et  $y$  les instants d'arrivée des deux personnes (en minutes après midi). On a  $0 \leq x \leq 60$ ,  $0 \leq y \leq 60$ . Le couple  $(x, y)$  est un point d'échantillonnage, et l'espace d'échantillonnage est le carré :

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}.$$

Soit  $A =$  "les deux personnes se rencontrent". Les points  $(x, y)$  de  $A$  doivent satisfaire  $|x - y| \leq 20$ . C'est-à-dire : si  $x \geq y$ , alors  $y \geq x - 20$  ; si  $x < y$ , alors  $y < x + 20$ . Ainsi :

$$A = \{(x, y) \in \Omega : x - 20 \leq y < x + 20\}.$$

Le calcul des aires donne :

$$P(A) = \frac{60^2 - 40^2}{60^2} = \frac{5}{9}.$$

Cet exemple modélise de nombreuses situations pratiques : une personne qui se fait couper les cheveux (20 min) et une autre qui arrive pendant ce temps, ou encore un ouvrier surveillant deux machines dont l'une tombe en panne pendant la réparation de l'autre, etc.

**Exemple** Un navire traverse un champ de mines disposées en ligne droite (ligne  $l$ ). La trajectoire du navire fait un angle fixe  $\alpha$  ( $0 < \alpha < \pi$ ) avec la ligne  $l$ . La distance entre les centres de deux mines consécutives est  $t$ , la largeur du navire est  $b$ , et le diamètre d'une mine est  $d$ . Calculer la probabilité que le navire heurte une mine.

**Solution :** Soit  $M$  l'intersection de la ligne centrale du navire avec la ligne  $l$ . Le navire avance dans la direction  $MN$ , faisant un angle  $\alpha$  avec  $l$  (voir Figure 1.3). Soit  $x$  la distance de  $M$  au centre  $O$  de la mine la plus proche. On a  $0 \leq x \leq t/2$ . Chaque valeur de  $x$  correspond à une trajectoire possible. L'espace d'échantillonnage est donc  $\Omega = [0, t/2]$ .

Traçons  $OD$  perpendiculaire à  $MN$ . Si  $OD \leq (b + d)/2$ , le navire heurtera la mine. Or  $OD = x \sin \alpha$ . La condition pour que l'événement  $A =$  "le navire heurte une mine" se produise est :

$$0 \leq x \sin \alpha \leq \frac{1}{2}(b + d) \quad \Leftrightarrow \quad 0 \leq x \leq \frac{b + d}{2 \sin \alpha}.$$

Donc

$$A = \left\{ x \in \Omega : 0 \leq x \leq \frac{b+d}{2 \sin \alpha} \right\}.$$

Par conséquent,

$$P(A) = \frac{\frac{b+d}{2 \sin \alpha}}{\frac{t}{2}} = \frac{b+d}{t \sin \alpha}.$$

On suppose ici  $\frac{b+d}{\sin \alpha} < t$  pour que  $A$  soit un sous-ensemble strict de  $\Omega$ . Si  $\alpha$  est trop petit, on peut avoir  $\frac{b+d}{\sin \alpha} \geq t$ , auquel cas  $A = \Omega$  et le navire heurte toujours une mine.

**Exemple** On choisit  $n$  points au hasard sur le segment  $[0, a]$ . Quelle est la probabilité que la distance entre deux points quelconques soit supérieure à  $l$  (avec  $l < \frac{a}{n-1}$  pour que ce soit possible) ?

**Solution :** Soit  $x_i$  la coordonnée du  $i$ -ème point,  $0 \leq x_i \leq a$ ,  $i = 1, \dots, n$ . L'espace d'échantillonnage est l'hypercube de dimension  $n$  :

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) : 0 < x_i < a, i = 1, \dots, n\}.$$

Soit  $A$  l'événement "toutes les distances entre deux points sont supérieures à  $l$ ". Alors

$$A = \{(x_1, \dots, x_n) \in \Omega : |x_i - x_j| > l, \forall i \neq j\}.$$

Considérons la région  $B$  définie par :

$$B = \{(x_1, \dots, x_n) \in \Omega : a > x_1 > \dots > x_n > 0, x_i - x_{i+1} > l, i = 1, \dots, n-1\}.$$

On a clairement  $B \subset A$ , et  $A$  est l'union disjointe de  $n!$  régions congruentes à  $B$ . Donc  $|A| = n!|B|$ .

Calculons  $|B|$  par intégration itérée :

$$\begin{aligned} |B| &= \int_{(n-1)l}^a dx_1 \int_{(n-2)l}^{x_1-l} dx_2 \dots \int_l^{x_{n-2}-l} dx_{n-1} \int_0^{x_{n-1}-l} dx_n \\ &= \frac{[a - (n-1)l]^n}{n!}. \end{aligned}$$

Ainsi,  $|A| = n! \times \frac{[a - (n-1)l]^n}{n!} = [a - (n-1)l]^n$ . Comme  $|\Omega| = a^n$ , on obtient finalement :

$$P(A) = \left[ 1 - \frac{(n-1)l}{a} \right]^n.$$

**Exemple (L'aiguille de Buffon et calcul approché de  $\pi$ )** Sur un plan sont tracées des droites parallèles espacées de  $2a$ . On lance une aiguille de longueur  $2l$  ( $l < a$ ) sur le plan. Quelle est la probabilité que l'aiguille coupe une des droites ?

**Solution :** Soit  $x$  la distance du milieu  $M$  de l'aiguille à la droite la plus proche, et  $\alpha$  l'angle que fait l'aiguille avec les parallèles (Figure 1.4). On a  $0 \leq x \leq a$  et  $0 \leq \alpha < \pi$ .

Le couple  $(\alpha, x)$  détermine complètement la position de l'aiguille. L'espace d'échantillonnage  $\Omega$  est donc le rectangle de dimensions  $\pi \times a$  (Figure 1.5).

Soit  $A$  l'événement "l'aiguille coupe une droite". La condition d'intersection est  $x \leq l \sin \alpha$ . Ainsi,  $A$  est la région sous la courbe  $x = l \sin \alpha$  dans  $\Omega$ . Son aire est :

$$|A| = \int_0^\pi l \sin \alpha d\alpha = 2l.$$

Donc,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2l}{a\pi}. \quad (1.3.2)$$

Le problème de l'aiguille a été proposé par le mathématicien français Buffon en 1777. Il est resté célèbre car la formule permet de calculer une valeur approchée de  $\pi$ . En effet, d'après la stabilité des fréquences, pour un grand nombre de lancers  $n$ , la probabilité  $P(A)$  peut être estimée par la fréquence  $k/n$  où  $k$  est le nombre de fois où l'aiguille coupe une droite. On a donc :

$$\frac{k}{n} \approx \frac{2l}{a\pi} \Rightarrow \pi \approx \frac{2nl}{ak}. \quad (1.3.3)$$

Ici,  $a$  et  $l$  sont des constantes connues,  $n$  est le nombre de lancers, et  $k$  est le nombre d'intersections, tous déterminés expérimentalement. Cette formule a été utilisée historiquement pour estimer  $\pi$ . Le tableau ci-dessous donne quelques résultats expérimentaux célèbres :

| Expérimentateur | Année | Nombre de lancers | Nombre d'intersections | Valeur expériment. |
|-----------------|-------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Wolf            | 1850  | 5000              | 2532                   | 3.1596             |
| Smith           | 1855  | 3204              | 1218.5?                | 3.1554             |
| De Morgan       | 1860  | 600               | 382.5?                 | 3.137              |
| Fox             | 1884  | 1030              | 489                    | 3.1595             |
| Lazzerini       | 1901  | 3408              | 1808                   | 3.1415929          |
| Reina           | 1925  | 2520              | 859                    | 3.1795             |

De nos jours, il est beaucoup plus facile d'effectuer des simulations de l'expérience de l'aiguille par ordinateur. Il est important de noter l'idée sous-jacente : pour calculer une quantité, on construit d'abord un modèle probabiliste tel que la probabilité d'un événement soit liée à cette quantité, et on trouve la relation entre elles. Ensuite, on effectue l'expérience, on relève la fréquence de l'événement, et on peut ainsi calculer une valeur approchée de la quantité. Cette idée a ensuite donné naissance à une méthode de calcul numérique appelée **méthode de Monte-Carlo**.

Les expériences géométriques soulèvent plusieurs nouvelles questions.

Premièrement, d'après la définition de la probabilité dans le modèle géométrique (1.3.1), seuls les sous-ensembles mesurables de l'espace d'échantillonnage  $\Omega$  peuvent avoir une probabilité. Par conséquent, seuls les sous-ensembles mesurables sont appelés événements. Les sous-ensembles non mesurables ne peuvent pas être appelés événements ; ils ne font pas partie de l'objet d'étude de la théorie des probabilités.

Deuxièmement, dans le modèle géométrique, un événement de probabilité nulle n'est pas nécessairement l'événement impossible  $\emptyset$ . Un événement de probabilité 1 n'est pas nécessairement l'événement certain  $\Omega$ . Par exemple, soit  $\Omega = [0, 1]$ , et prenons la mesure de Lebesgue des sous-ensembles mesurables comme probabilité. Alors l'ensemble des nombres rationnels a une probabilité 0, et l'ensemble des nombres irrationnels a une probabilité 1. Autre exemple : dans le problème du rendez-vous (Exemple 1.3.1), soit  $B = \text{"les deux personnes arrivent exactement au même moment"}$ . Alors  $B = \{(x, y) \in \Omega : x = y\}$ . Sa représentation graphique est une diagonale. Comme la probabilité est calculée par un rapport d'aires, l'aire de  $B$  est 0, donc  $P(B) = 0$ . Mais  $B$  n'est clairement pas l'événement impossible  $\emptyset$ .

## 4 Tribu d'événements

Cette section présente le deuxième élément du système axiomatique des probabilités : la tribu d'événements.

### 4.1 Relations et opérations sur les événements

Dans un espace d'échantillonnage  $\Omega$ , il existe de nombreux événements, chacun étant un sous-ensemble de  $\Omega$ . Du point de vue de la théorie des ensembles, les sous-ensembles entretiennent des relations d'inclusion, d'égalité, d'intersection, de mutuelle exclusion, de complémentarité, ainsi que des opérations d'union, d'intersection, de différence et de complémentation. Ces relations et opérations s'appliquent intégralement aux événements. Il n'est pas nécessaire de les redéfinir, mais il convient d'expliquer comment les décrire dans le langage probabiliste.

Nous rappelons que dans une expérience, un et un seul point d'échantillonnage apparaît. Si ce point appartient à l'événement  $A$ , on dit que  $A$  s'est produit. En général, un point peut appartenir à plusieurs événements, et tous ces événements se produisent alors simultanément.

Voici la traduction en langage probabiliste des relations et opérations entre événements.

- (1) **Inclusion** Si la réalisation de  $A$  entraîne nécessairement celle de  $B$ , on dit que  $A$  est inclus dans  $B$ , noté  $A \subset B$ , ou que  $B$  contient  $A$ , noté  $B \supset A$ .
- (2) **Égalité** Les événements  $A$  et  $B$  se réalisent ou non simultanément, noté  $A = B$ .
- (3) **Union** L'événement constitué par la réalisation d'au moins un des événements  $A$  ou  $B$  est noté  $A \cup B$ .
- (4) **Intersection** L'événement constitué par la réalisation simultanée de  $A$  et  $B$  est noté  $A \cap B$ , ou simplement  $AB$ .
- (5) **Différence** L'événement constitué par la réalisation de  $A$  mais non de  $B$  est noté  $A \setminus B$  ou  $A - B$ .
- (6) **Incompatibilité (ou mutuelle exclusion)**  $A$  et  $B$  ne peuvent se réaliser simultanément, noté  $AB = \emptyset$ .
- (7) **Événement contraire** La non-réalisation de  $A$  est notée  $\overline{A}$ .  $A$  et  $\overline{A}$  satisfont :  $A \cup \overline{A} = \Omega$  et  $A \cap \overline{A} = \emptyset$ .  $\overline{A}$  est appelé l'événement contraire de  $A$ , ou événement complémentaire.

Les opérations d'union et d'intersection peuvent être étendues à un nombre fini ou dénombrable d'événements. Soit  $A_1, A_2, \dots$  une suite (finie ou dénombrable) d'événements. Alors

$\bigcup_i A_i$  est l'événement qui se réalise si au moins l'un des  $A_i$  se réalise,

$\bigcap_i A_i$  est l'événement qui se réalise si tous les  $A_i$  se réalisent simultanément.

**Exemple 4.1.** À l'aide de trois événements  $A, B, C$ , exprimer les événements suivants :

- (1)  $A$  se réalise ; seul  $A$  se réalise.
- (2)  $A$  et  $B$  se réalisent mais pas  $C$ .
- (3) Au moins deux se réalisent ; exactement deux se réalisent.
- (4) Au moins un ne se réalise pas.
- (5) Aucun des trois ne se réalise ; les trois ne se réalisent pas tous.

*Proof.* (1)  $A$  se réalise est simplement  $A$ . Seul  $A$  se réalise signifie que  $A$  se réalise mais ni  $B$  ni  $C$  :  $A \cap \overline{B} \cap \overline{C}$ .

(2) Évidemment  $A \cap B \cap \overline{C}$ .

(3) Au moins deux se réalisent :  $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$ . Exactement deux se réalisent :  $(A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{B} \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap C)$ .

(4) Au moins un ne se réalise pas :  $\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$ .

(5) Aucun ne se réalise :  $\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}$ . Les trois ne se réalisent pas tous :  $\overline{A \cap B \cap C}$ .  $\square$

## 4.2 Propriétés des opérations

Comme les opérations sur les événements sont celles de la théorie des ensembles, elles possèdent les mêmes propriétés :

- (1) Commutativité :  $A \cup B = B \cup A$ ,  $A \cap B = B \cap A$ .
- (2) Associativité :  $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$  ;  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ .
- (3) Distributivité :  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$  ;  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ .
- (4) Loi de De Morgan :  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$  ;  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ .
- (5) Idempotence :  $A \cup A = A$ ,  $A \cap A = A$ .
- (6) Absorption :  $(A \cap B) \cup A = A$ ,  $(A \cup B) \cap A = A$ . En particulier, si  $A \subset B$ , alors  $A \cap B = A$  et  $A \cup B = B$ .

La loi de De Morgan est très importante et s'applique également à une famille finie ou dénombrable d'événements :

$$\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}, \quad \overline{\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}.$$



### 4.3 Limites d'une suite d'événements

Les événements étant des sous-ensembles de  $\Omega$ , on peut définir la limite d'une suite d'événements. Soit  $\{A_n, n = 1, 2, \dots\}$  une suite d'événements, notée  $\{A_n\}$ .

(1) **Limite d'une suite croissante** Si  $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ , on pose  $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ .

Alors  $B$  est appelé la limite de  $\{A_n\}$ , notée  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = B = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ .

(2) **Limite d'une suite décroissante** Si  $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ , on pose  $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ .

Alors  $B$  est appelé la limite de  $\{A_n\}$ , notée  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = B = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ .

Pour une suite générale, comme il n'y a pas de relation d'inclusion systématique, la limite peut ne pas exister. On peut cependant étudier les limites supérieure et inférieure.

(3) **Limite supérieure d'une suite d'événements** Soit  $\{A_n\}$  une suite générale.

On pose  $B_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$ . Alors  $\{B_k, k = 1, 2, \dots\}$  est une suite décroissante, donc elle admet une limite. D'après (2), cette limite est l'intersection des  $B_k$ . Cette limite est appelée **limite supérieure** de la suite  $\{A_n\}$ , notée  $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ .

Ainsi,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n.$$

L'expression de droite signifie que pour tout indice  $k$ , au moins un des  $A_n$  avec  $n \geq k$  se réalise. Comme  $k$  est arbitrairement grand, la limite supérieure est l'événement constitué par la réalisation d'une infinité de  $A_n$ . En langage ensembliste, la limite supérieure de  $\{A_n\}$  est l'événement constitué des points d'échantillonnage qui appartiennent à une infinité de  $A_n$ .

(4) **Limite inférieure d'une suite d'événements** On pose  $B_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n$ . Alors  $\{B_k, k = 1, 2, \dots\}$  est une suite croissante, donc elle admet une limite. D'après (1), cette limite est l'union des  $B_k$ . Cette limite est appelée **limite inférieure** de la suite  $\{A_n\}$ , notée  $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$ . Ainsi,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n.$$

L'expression de droite signifie qu'il existe au moins un indice  $k$  tel que tous les  $A_n$  pour  $n \geq k$  se réalisent. Par conséquent, seuls un nombre fini d'événements (parmi les premiers) peuvent ne pas se réaliser. La limite inférieure est donc l'événement constitué par la réalisation de tous les  $A_n$  sauf un nombre fini d'entre eux.

On a évidemment la relation d'inclusion :

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subset \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

Si les deux sont égaux, on dit que la limite de la suite  $\{A_n\}$  existe. Et alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

#### 4.4 Tribu d'événements ( $\sigma$ -algèbre)

Pour fournir un modèle mathématique à une expérience aléatoire, nous avons établi l'univers ; nous avons appelé certains sous-ensembles de  $\Omega$  des événements. Nous avons également présenté les opérations sur les événements. Afin de pouvoir effectuer librement diverses opérations (union, intersection, complémentation) sur un nombre fini ou dénombrable d'événements et garantir que le résultat de ces opérations soit encore un événement, nous donnons la définition d'une  $\sigma$ -algèbre (ou tribu).

Soit  $\mathcal{F}$  une collection de sous-ensembles de  $\Omega$ . Une collection de sous-ensembles signifie un ensemble dont les éléments sont des sous-ensembles de  $\Omega$ . "Certains" sous-ensembles signifie qu'il n'est pas nécessaire que  $\mathcal{F}$  contienne *tous* les sous-ensembles de  $\Omega$ . Il suffit que cette collection soit fermée pour diverses opérations pour devenir une tribu. Strictement parlant, on a la définition suivante.

**Definition 4.1.** Soit  $\Omega$  un univers et  $\mathcal{F}$  une famille de sous-ensembles de  $\Omega$ . Si  $\mathcal{F}$  satisfait les conditions :

- (1)  $\Omega \in \mathcal{F}$ ;
- (2) si  $A \in \mathcal{F}$ , alors  $\bar{A} \in \mathcal{F}$  (fermeture par passage au complémentaire);
- (3) si  $A_n \in \mathcal{F}$  pour  $n = 1, 2, \dots$ , alors  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$  (fermeture par union dénombrable);

alors  $\mathcal{F}$  est appelée une  $\sigma$ -**algèbre** (ou **tribu**). Les éléments de  $\mathcal{F}$  sont appelés des **événements**.

La condition (1) indique que la tribu  $\mathcal{F}$  contient l'événement certain. La condition (2) indique que  $\mathcal{F}$  est fermée par passage au complémentaire. La condition (3) indique que  $\mathcal{F}$  est fermée par union dénombrable. À partir de ces trois conditions de base, on peut déduire que  $\mathcal{F}$  est également fermée par intersection dénombrable, intersection finie, union finie, et différence.

**Theorem 4.1.** Si  $\mathcal{F}$  est une tribu, alors :

- $\emptyset \in \mathcal{F}$ ;
- si  $A, B \in \mathcal{F}$ , alors  $A \cap B \in \mathcal{F}$ ;
- si  $A, B \in \mathcal{F}$ , alors  $A \setminus B \in \mathcal{F}$ ;
- si  $A_n \in \mathcal{F}$  pour  $n = 1, 2, \dots$ , alors  $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ .

*Proof.* Ces propriétés se déduisent facilement de la définition de tribu en utilisant les lois de De Morgan. Nous n'en donnons que les étapes clés.  $\square$

D'après la définition et le théorème ci-dessus, on voit que dans une tribu  $\mathcal{F}$ , on peut librement effectuer toutes sortes d'opérations (union, intersection, complémentation) sur un nombre fini ou dénombrable d'événements. Cela pose les bases pour définir la probabilité et étudier de manière exhaustive les phénomènes aléatoires. Dorénavant, après avoir donné un espace d'échantillonnage  $\Omega$ , nous donnerons immédiatement une tribu  $\mathcal{F}$ . Et seuls les éléments de  $\mathcal{F}$  seront appelés événements. Les autres sous-ensembles de  $\Omega$  qui ne sont pas dans  $\mathcal{F}$  ne sont pas des événements. Ils ne font pas partie de notre champ d'étude.

Le symbole  $\sigma$  fait référence au caractère dénombrable (infini dénombrable). Une  $\sigma$ -algèbre ne fait intervenir que des opérations sur un nombre au plus dénombrable d'événements. Dans les problèmes concrets, la tribu  $\mathcal{F}$  est souvent interprétée comme l'ensemble de toutes les informations obtenues à partir du phénomène aléatoire. Par exemple, en étudiant la durée de vie d'un lot d'ampoules, si l'on sait seulement lesquelles sont conformes (événement  $A$ ) et lesquelles ne le sont pas (événement  $\bar{A}$ ), alors la tribu contient 4 éléments :  $A, \bar{A}, \Omega, \emptyset$ . Si l'on apprend de plus que les ampoules sont classées en trois catégories,  $A_1, A_2, A_3$ , alors la tribu contiendra ces trois nouveaux événements ainsi que tous les résultats des opérations sur ces événements. En théorie des processus stochastiques, on étudie aussi des tribus  $\mathcal{F}_t$  qui varient avec le temps. Sur les marchés financiers (actions, futures, options),  $\mathcal{F}_t$  représente toutes les informations disponibles jusqu'à l'instant  $t$  concernant les fluctuations des prix des actions et des options. Ainsi, la tribu  $\mathcal{F}$  est un élément essentiel pour décrire un phénomène aléatoire.

La manière de déterminer la tribu  $\mathcal{F}$  dépend du type d'expérience et des besoins. Généralement, dans les expériences classiques, on prend pour  $\mathcal{F}$  l'ensemble de *tous* les sous-ensembles de  $\Omega$ . Dans les expériences géométriques, on prend pour  $\mathcal{F}$  l'ensemble de tous les sous-ensembles mesurables de  $\Omega$ . Dans la théorie générale, on suppose que l'espace d'échantillonnage  $\Omega$  et la tribu  $\mathcal{F}$  sont donnés a priori.

En théorie des probabilités, le couple  $(\Omega, \mathcal{F})$  est appelé **espace mesurable**. Ce n'est que sur un espace mesurable que l'on peut définir une probabilité. Tous les éléments de  $\mathcal{F}$  sont alors des événements auxquels on peut attribuer une probabilité.

**Exemple 4.2.** 1. Si l'espace échantillonnal ne contient que deux points,  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$ , et si l'on note  $A = \{\omega_1\}$ ,  $\bar{A} = \{\omega_2\}$ , alors la tribu associée est  $\mathcal{F} = \{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega\}$ .

2. Si l'espace échantillonnal contient  $n$  points,  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ , alors la tribu  $\mathcal{F}$  est constituée de l'ensemble vide  $\emptyset$ , des  $n$  singletons, des  $\binom{n}{2}$  paires, des  $\binom{n}{3}$  triplets,  $\dots$ , et de  $\Omega$ . Le nombre total d'événements dans  $\mathcal{F}$  est alors  $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$ .

3. Si l'espace échantillonnal est l'ensemble des nombres réels,  $\Omega = (-\infty, \infty) = \mathbf{R}$ . Dans ce cas, il est impossible de lister un à un les éléments de  $\mathcal{F}$ . On les construit plutôt à partir d'une classe d'ensembles de base, que l'on étend progressivement. La procédure est la suivante : On prend comme classe de base  $\mathcal{P} =$  " la classe de toutes les demi-droites ", c'est-à-dire

$$\mathcal{P} = \{(-\infty, x) \mid -\infty < x < \infty\}.$$

En utilisant les exigences d'une tribu, on peut d'abord y inclure tous les intervalles fermés à gauche et ouverts à droite :

$$[a, b) = (-\infty, b) - (-\infty, a), \quad \text{où } a, b \in \mathbf{R}.$$

On étend ensuite aux intervalles fermés, aux singletons, aux intervalles ouverts à gauche et fermés à droite, et aux intervalles ouverts :

$$[a, b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a, b + \frac{1}{n}),$$

$$\{b\} = [a, b] - [a, b),$$

$$(a, b] = [a, b] - \{a\},$$

$$(a, b) = [a, b] - \{a\}.$$

Enfin, en utilisant les opérations d'union (finie ou dénombrable) et d'intersection, on étend la construction à tous les ensembles finis, dénombrables, ouverts et fermés de l'ensemble des nombres réels.

La totalité des ensembles obtenus par ces extensions successives constitue ce que l'on souhaite appeler la tribu d'événements  $\mathcal{F}$ , car elle satisfait à la définition d'une tribu. Cette tribu  $\mathcal{F}$  est également appelée **tribu borélienne** (ou tribu de Borel). Chaque élément (ensemble) de cette tribu est appelé un **borélien**, ou encore un **ensemble mesurable**. Ces ensembles mesurables sont tous des événements auxquels on peut attribuer une probabilité.

**Définition 4.2.** Sur la droite réelle  $R$ , la tribu engendrée par la classe  $\mathcal{H} = \{(-\infty, a] : a \in R\}$  est appelée la **tribu de Borel** (ou **tribu borélienne**) sur  $R$ . On la note  $\mathcal{B}(R)$ .

$$\mathcal{B}(R) = \sigma\{(-\infty, a], \forall a \in R\}.$$

Voyons quels ensembles sont contenus dans la tribu borélienne  $\mathcal{B}(R)$ .

- Tout d'abord,  $R = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-\infty, n]$ , donc  $R \in \mathcal{B}(R)$ .
- $(a, \infty) = R \setminus (-\infty, a] \in \mathcal{B}(R)$ .
- $(a, b] = (-\infty, b] \cap (a, \infty) \in \mathcal{B}(R)$ , pour  $a < b$ .
- $\{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}, a] \in \mathcal{B}(R)$ .
- $[a, b] = \{a\} \cup (a, b] \in \mathcal{B}(R)$ .
- $(a, b) = (a, b] \setminus \{b\} \in \mathcal{B}(R)$ .

De plus,  $(-\infty, a)$ ,  $[a, \infty)$ ,  $[a, b)$ , ainsi que tous les résultats d'unions dénombrables, d'intersections dénombrables, d'unions finies, d'intersections finies et de passages au complémentaire de ces ensembles sont également dans  $\mathcal{B}(R)$ . La tribu borélienne est donc une classe très vaste qui contient tous les ensembles de points susceptibles d'être rencontrés dans les problèmes concrets.

**Définition 4.3 ((Partition de l'univers)).** Soit  $\Omega$  un espace échantillonnal. S'il existe  $n$  événements  $D_1, D_2, \dots, D_n$  tels que :

1. Les  $D_i$  sont deux à deux incompatibles (disjoints), et
2.  $\bigcup_{i=1}^n D_i = \Omega$ ,

alors on appelle  $\{D_1, D_2, \dots, D_n\}$  une **partition** (finie) de l'espace échantillonnal  $\Omega$ . On peut également avoir une partition constituée d'une infinité dénombrable d'événements deux à deux incompatibles  $D_1, D_2, \dots$ .

La notion de partition est fréquemment utilisée en probabilités et en statistique car elle permet de simplifier l'étude d'un problème. Par exemple, la densité de couleur d'un téléviseur est un indicateur de qualité important, sa valeur cible étant notée  $m$ . Une densité trop élevée ou trop faible est inappropriée. En raison du caractère aléatoire de la production, il est impossible de la contrôler pour qu'elle soit exactement égale à  $m$  en tout point. Comme il n'est pas nécessaire d'examiner chaque valeur possible de la densité de couleur, on la divise souvent en catégories en fonction de l'acceptabilité pour le client (où  $a$  est une constante donnée) :

$$\begin{aligned} D_1 &= \{|x - m| \leq a\} && \text{(produit de première qualité),} \\ D_2 &= \{|x - m| \leq 2a\} && \text{(produit de deuxième qualité),} \\ D_3 &= \{|x - m| \leq 3a\} && \text{(produit de troisième qualité),} \\ D_4 &= \{|x - m| > 3a\} && \text{(produit non conforme).} \end{aligned}$$

Ainsi, l'univers  $\Omega = (-\infty, +\infty)$  de la densité de couleur est divisé en quatre événements deux à deux incompatibles, formant une partition  $\mathcal{D} = \{D_1, D_2, D_3, D_4\}$ . Dans ce cas, l'étude peut se limiter à la tribu d'événements engendrée par cette partition, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les unions possibles (y compris l'union vide) d'éléments de  $\mathcal{D}$ . Cette tribu, notée  $\sigma(\mathcal{D})$ , ne contient que  $2^4 = 16$  événements distincts, ce qui simplifie considérablement l'analyse.

De manière générale, si une partition  $\mathcal{D} = \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$  est constituée de  $n$  événements, alors la tribu  $\sigma(\mathcal{D})$  qu'elle engendre contient  $2^n$  événements distincts. Cette méthode de partitionnement est souvent utilisée dans l'étude de certains problèmes car elle permet de simplifier la tribu d'événements.

## 5 Définition axiomatique de la probabilité

Au cours de l'histoire du développement de la théorie des probabilités, on a eu successivement la définition classique, la définition géométrique, la définition fréquentiste et la définition subjective de la probabilité. Chacune de ces définitions est adaptée à une certaine classe de phénomènes aléatoires. Alors, comment donner une définition de la probabilité qui soit la plus générale possible et qui convienne à tous les phénomènes aléatoires ? En 1900, le mathématicien Hilbert (1862–1943) a proposé d'établir une définition axiomatique de la probabilité pour résoudre ce problème, c'est-à-dire caractériser le concept de probabilité à partir d'un nombre minimal de propriétés essentielles. En 1933, le mathématicien soviétique Kolmogorov (1903–1987) a proposé pour la première fois une définition axiomatique de la probabilité. Cette définition résume les caractéristiques communes des définitions historiques de la probabilité tout en évitant leurs limites et leurs ambiguïtés. Quel que soit le phénomène aléatoire considéré, on ne peut parler de probabilité que s'il satisfait aux trois axiomes de cette définition. Ce système axiomatique a été rapidement reconnu universellement et constitue une étape importante dans l'histoire de la théorie des probabilités. Grâce à cette définition axiomatique, la théorie des probabilités a connu un développement rapide.

La définition de la probabilité donnée précédemment était seulement descriptive. Après l'introduction de la  $\sigma$ -algèbre des événements, nous pouvons donner

une définition rigoureuse.

## 5.1 Définition de la probabilité

Précisons d'abord que la probabilité est une fonction d'ensemble. Comme un événement est un sous-ensemble de  $\Omega$ , sa probabilité est un nombre. Une fonction qui à un ensemble associe un nombre est appelée fonction d'ensemble. De plus, l'ensemble de tous les événements est une  $\sigma$ -algèbre  $\mathcal{F}$ , donc le domaine de définition de cette fonction est  $\mathcal{F}$ , et ses valeurs sont dans l'intervalle  $[0, 1]$ .

La notion de fonction d'ensemble ne nous est pas étrangère. Par exemple, le nombre d'éléments d'un ensemble, la longueur d'un intervalle, l'aire d'une région, le volume ou la masse d'un corps sont des fonctions d'ensemble.

Une caractéristique importante de ces fonctions est l'additivité. Par exemple, pour deux ensembles finis disjoints, le nombre d'éléments de leur réunion est égal à la somme des nombres d'éléments de chacun. La longueur de la réunion de plusieurs intervalles disjoints est égale à la somme des longueurs de chaque intervalle. Cette propriété s'appelle l'additivité. Dans le modèle classique, la probabilité est basée sur le nombre de points d'échantillonnage, dans le modèle géométrique elle est basée sur les longueurs ou les aires. La probabilité possède donc également l'additivité.

**Definition 5.1.** Soit  $\Omega$  un espace d'échantillonnage et  $\mathcal{F}$  une  $\sigma$ -algèbre sur  $\Omega$ . Une fonction d'ensemble  $P$  (ou  $P(\cdot)$ ) définie sur  $\mathcal{F}$  est appelée **mesure de probabilité** (ou simplement **probabilité**) si elle satisfait les conditions suivantes :

- (1) **Non-négativité** :  $P(A) \geq 0$  pour tout  $A \in \mathcal{F}$ ;
- (2) **Normalisation** :  $P(\Omega) = 1$ ;
- (3)  **$\sigma$ -additivité (additivité dénombrable)** : Pour toute suite  $\{A_i\}_{i \geq 1} \subset \mathcal{F}$  d'événements deux à deux disjoints ( $A_i \cap A_j = \emptyset$  pour  $i \neq j$ ), on a

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Dans cette définition, on énonce seulement les propriétés que doit satisfaire  $P$ , sans donner de méthode de calcul. En pratique, la règle de calcul de  $P$  dépend de la nature de l'espace d'échantillonnage. Par exemple, dans le modèle classique,  $P$  est calculée comme un rapport de nombres de points ; dans le modèle géométrique,  $P$  est calculée comme un rapport de mesures.

**Definition 5.2.** Le triplet  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  est appelé **espace probabilisé**, où  $\Omega$  est l'espace d'échantillonnage,  $\mathcal{F}$  la  $\sigma$ -algèbre des événements, et  $P$  la mesure de probabilité définie sur  $\mathcal{F}$ .

## 5.2 Propriétés de la probabilité

À partir de la définition, nous déduisons les propriétés fondamentales.

**Proposition 5.1.** La probabilité de l'événement impossible est nulle :  $P(\emptyset) = 0$ .

*Proof.* On a  $\Omega = \Omega \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$ , où les événements du membre de droite sont deux à deux disjoints. Par  $\sigma$ -additivité,

$$P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$$

Comme  $P(\Omega) = 1$  et que tous les termes sont non négatifs, on doit avoir  $P(\emptyset) = 0$ .  $\square$

**Proposition 5.2.** (*Additivité finie*) Si  $A_1, A_2, \dots, A_n$  sont deux à deux disjoints, alors

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

*Proof.* Il suffit d'écrire  $\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup \dots \cup A_n \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$  et d'appliquer la  $\sigma$ -additivité et la proposition précédente.  $\square$

**Proposition 5.3.** Pour tout événement  $A \in \mathcal{F}$ ,

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

*Proof.* Puisque  $A \cup \overline{A} = \Omega$  et  $A \cap \overline{A} = \emptyset$ , par additivité finie,

$$P(A) + P(\overline{A}) = P(\Omega) = 1,$$

d'où le résultat.  $\square$

**Proposition 5.4.** (*Formule de soustraction*) Pour deux événements quelconques  $A, B \in \mathcal{F}$ ,

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B).$$

En particulier, si  $B \subset A$ , alors  $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$ .

*Proof.* On décompose  $A$  en union disjointe :  $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$ . Par additivité finie,  $P(A) = P(A \cap B) + P(A \setminus B)$ , d'où le résultat.  $\square$

**Proposition 5.5.** (*Monotonie*) Si  $A \supset B$ , alors  $P(A) \geq P(B)$ .

*Proof.* D'après la proposition précédente et la non-négativité,  $P(A) - P(B) = P(A \setminus B) \geq 0$ .  $\square$

**Proposition 5.6.** (*Continuité de la probabilité*)

(1) **Continuité supérieure :** Si  $A_1 \supset A_2 \supset \dots$  et  $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = B$ , alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(B).$$

(2) **Continuité inférieure :** Si  $A_1 \subset A_2 \subset \dots$  et  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = B$ , alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(B).$$

*Proof.* (1) Posons  $C_i = A_i \setminus A_{i+1}$ . Les  $C_i$  sont deux à deux disjoints et pour tout  $n$ ,

$$A_n = B \cup \bigcup_{i=n}^{\infty} C_i.$$

Donc

$$P(A_n) = P(B) + \sum_{i=n}^{\infty} P(C_i).$$

La série  $\sum_{i=1}^{\infty} P(C_i)$  converge car  $\sum_{i=1}^{\infty} P(C_i) = P(\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i) \leq P(A_1) \leq 1$ ; son reste tend vers 0, d'où

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(B).$$

(2) Posons  $A_0 = \emptyset$ . Alors

$$B = \bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \setminus A_{i-1}),$$

union disjointe. Par  $\sigma$ -additivité,

$$P(B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i \setminus A_{i-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(A_i \setminus A_{i-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

□

**Remarque 5.1.** Pour une suite monotone  $\{A_n\}$  de limite  $B$ , on a donc  $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n)$ , ce qui justifie le terme de continuité : la probabilité commute avec la limite.

Il est difficile de vérifier directement la  $\sigma$ -additivité d'une fonction d'ensemble à partir de la définition. Il est plus facile de vérifier l'additivité finie. Cependant, l'additivité finie seule n'implique pas la  $\sigma$ -additivité ; il faut y ajouter une condition de continuité. Le théorème suivant précise ce point.

**Theorem 5.1.** Soit  $\Omega$  un espace d'échantillonnage,  $\mathcal{F}$  une  $\sigma$ -algèbre sur  $\Omega$ , et  $P$  une fonction d'ensemble définie sur  $\mathcal{F}$  satisfaisant la non-négativité et la normalisation. Si de plus  $P$  vérifie :

- (1) l'additivité finie,
- (2) la continuité inférieure,

alors  $P$  est  $\sigma$ -additive, donc une probabilité.

*Proof.* Soit  $\{A_i\}_{i \geq 1}$  une suite d'événements deux à deux disjoints. Posons  $B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$  et  $B = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ . Alors  $(B_n)$  est croissante et  $\bigcup_n B_n = B$ . Par continuité inférieure,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n) = P(B).$$

D'autre part, par additivité finie,

$$P(B_n) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$



En passant à la limite,

$$P(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Ainsi  $P$  satisfait la  $\sigma$ -additivité.  $\square$

### 5.3 Théorèmes d'addition (principe d'inclusion-exclusion)

L'additivité simple ne s'applique qu'à des événements disjoints. Pour des événements quelconques, la probabilité qu'au moins l'un d'eux se réalise est donnée par les théorèmes suivants, appelés théorèmes d'addition.

**Theorem 5.2.** *Pour deux événements quelconques  $A, B \in \mathcal{F}$ ,*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B). \quad (1.5.1)$$

*Proof.* On écrit  $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$ , union disjointe. Par additivité finie et la formule de soustraction,  $P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ .  $\square$

**Proposition 5.7.** *(Sous-additivité)*

(1) *Pour deux événements quelconques  $A, B$ ,*

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B). \quad (1.5.2)$$

(2) *Soit  $\{A_i\}_{i \geq 1} \subset \mathcal{F}$ . Alors*

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i). \quad (1.5.3)$$

*Proof.* (1) Découle directement de (1.5.1) car  $P(A \cap B) \geq 0$ .

(2) Posons  $C_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$ . Alors  $(C_n)$  est croissante et converge vers  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ . Par continuité inférieure,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(C_n) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right).$$

Pour chaque  $n$ , en appliquant (1.5.2) de façon répétée,

$$P(C_n) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

En passant à la limite, on obtient (1.5.3).  $\square$

**Theorem 5.3.** *Pour trois événements quelconques  $A, B, C \in \mathcal{F}$ ,*

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C). \quad (1.5.4)$$

La formule (1.5.4) peut être déduite de (1.5.1). C'est un cas particulier du principe d'inclusion-exclusion (aussi appelé principe "ajouter-retrancher"). Pour illustrer ce principe, nous suivons l'idée de W. Feller [6] en montrant que chaque point d'échantillonnage est compté le même nombre de fois dans les deux membres.

Considérons l'union  $A \cup B \cup C$  ; chaque point de cette union y figure une seule fois, donc dans  $P(A \cup B \cup C)$  chaque point est compté une fois.

Examinons maintenant les termes du membre de droite. Quand on calcule  $P(A)$ , chaque point de  $A$  est compté une fois. En ajoutant  $P(B)$ , chaque point de  $B$  est compté une fois supplémentaire. Les points qui sont à la fois dans  $A$  et  $B$  (c'est-à-dire dans  $A \cap B$ ) sont alors comptés deux fois. Après avoir ajouté  $P(C)$ .

On voit que certains points ont été comptés plusieurs fois ; en particulier les points de  $A \cap B \cap C$  ont été comptés trois fois. Il faut donc retrancher les intersections deux à deux :  $-P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C)$ . Après cette opération, les points de  $A \cap B \cap C$  ont été retranchés trois fois (ils ne sont plus comptés).

Il faut donc ajouter une fois  $P(A \cap B \cap C)$  pour que ces points soient comptés une fois. On obtient ainsi la formule (1.5.4).

Ceci illustre le principe "ajouter-retrancher".

Nous donnons maintenant les formules générales pour  $n$  événements  $A_1, \dots, A_n$  : probabilité qu'au moins un, au moins  $m$ , ou exactement  $m$  se réalisent. Elles relèvent toutes du principe d'inclusion-exclusion.

Définissons les sommes symétriques :

$$\begin{aligned} S_1 &= P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n), \\ S_2 &= P(A_1 A_2) + P(A_1 A_3) + \dots + P(A_{n-1} A_n), \\ &\vdots \\ S_k &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}), \\ &\vdots \\ S_n &= P(A_1 A_2 \dots A_n). \end{aligned}$$

Chaque  $S_k$  ( $1 \leq k \leq n$ ) contient  $\binom{n}{k}$  termes. Attention : sauf  $S_n$ , les  $S_k$  ne sont pas des probabilités d'événements (car il y a des répétitions).

**Theorem 5.4.** (Formule de Jordan) Pour  $n$  événements quelconques  $A_1, \dots, A_n$ , la probabilité qu'au moins l'un d'eux se réalise est

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = S_1 - S_2 + S_3 - \dots + (-1)^{n-1} S_n. \quad (1.5.5)$$

*Proof.* Supposons qu'un point d'échantillonnage  $\omega$  appartienne exactement à  $k$  des ensembles  $A_{i_1}, \dots, A_{i_k}$ , avec  $k = 1, \dots, n$ . Alors ce point est compté  $C_k^1$  fois dans  $S_1$ ,  $C_k^2$  fois dans  $S_2$ , ...,  $C_k^k$  fois dans  $S_k$ , et n'apparaît pas dans les  $S_m$  pour  $m > k$ . Sa contribution totale dans le membre de droite est donc

$$C_k^1 - C_k^2 + \dots + (-1)^{k-1} C_k^k = C_k^0 = 1,$$

et il est compté une fois dans l'union du membre de gauche. □

**Theorem 5.5.** (Formule de Waring) Soit  $P[m]$  la probabilité qu'exactly  $m$  événements parmi  $A_1, \dots, A_n$  se réalisent ( $0 \leq m \leq n$ ). Alors

$$P[m] = S_m - \binom{m+1}{m} S_{m+1} + \binom{m+2}{m} S_{m+2} - \dots + (-1)^{n-m} \binom{n}{m} S_n. \quad (1.5.6)$$

*Proof.* Soit  $\omega$  un point appartenant exactement à  $k$  ensembles.

- Si  $k < m$ ,  $\omega$  n'est compté ni à gauche ni à droite.
- Si  $k = m$ ,  $\omega$  est compté une fois dans  $S_m$  et une fois dans  $P[m]$ .
- Si  $k > m$ ,  $\omega$  est compté  $C_k^m$  fois dans  $S_m$ ,  $C_k^{m+1}$  fois dans  $S_{m+1}$ ,  $\dots$ ,  $C_k^k$  fois dans  $S_k$ . Sa contribution dans le membre de droite est

$$C_k^m - \binom{m+1}{m} C_k^{m+1} + \binom{m+2}{m} C_k^{m+2} - \dots + (-1)^{k-m} \binom{k}{m} C_k^k.$$

On utilise l'identité  $\binom{m+1}{m} C_k^{m+1} = C_k^m C_{k-m}^1$ , etc. On obtient

$$C_k^m (C_{k-m}^0 - C_{k-m}^1 + C_{k-m}^2 - \dots + (-1)^{k-m} C_{k-m}^{k-m}) = C_k^m (1 - 1)^{k-m} = 0.$$

□

**Theorem 5.6.** Soit  $P(m)$  la probabilité qu'au moins  $m$  événements parmi  $A_1, \dots, A_n$  se réalisent. Alors

$$P(m) = S_m - \binom{m}{m-1} S_{m+1} + \binom{m+1}{m-1} S_{m+2} - \dots + (-1)^{n-m} \binom{n-1}{m-1} S_n. \quad (1.5.7)$$

Cette formule peut être obtenue à partir de la relation  $P(m) = P[m] + P[m+1] + \dots + P[n]$  et de (1.5.6). On peut aussi la démontrer directement en utilisant une généralisation des coefficients binomiaux.

Généralisation des coefficients binomiaux : pour un réel  $x$  quelconque et un entier non négatif  $r$ , on définit

$$C_x^r := \frac{x(x-1) \cdots (x-r+1)}{r!}, \quad \text{avec } C_x^0 = 1. \quad (1.5.8)$$

Par exemple,

$$C_{1/2}^3 = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)}{3!} = \frac{1}{16}.$$

On a aussi

$$C_{-m}^k = \frac{(-m)(-m-1) \cdots (-m-k+1)}{k!} = (-1)^k C_{m+k-1}^k. \quad (1.5.9)$$

Si  $x = n$  est un entier positif et  $r > n$ , alors  $C_n^r = 0$ .

**Proposition 5.8.** (Binôme généralisé) Pour tout réel  $\alpha$ ,

$$(1+x)^\alpha = \sum_{r=0}^{\infty} C_\alpha^r x^r. \quad (1.5.10)$$

C'est le développement en série de Maclaurin de  $(1+x)^\alpha$ . Par exemple, pour  $\alpha = -m$  (entier positif),

$$(1+x)^{-m} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k C_{m+k-1}^k x^k.$$

**Proposition 5.9.** Pour tous entiers positifs  $m, k$  avec  $k \geq m$ ,

$$C_{m-1}^{m-1} C_k^m - C_m^{m-1} C_k^{m+1} + C_{m+1}^{m-1} C_k^{m+2} - \dots + (-1)^{k-m} C_{k-1}^{m-1} C_k^k = 1.$$

*Proof.* Considérer l'identité  $(1+x)^{-m}(1+x)^k = (1+x)^{k-m}$  et comparer les coefficients de  $x^{k-m}$ .  $\square$

En utilisant ce lemme, on peut démontrer directement le théorème 1.5.6.

## 5.4 Exemples

Illustrons l'application des théorèmes d'addition.

**Exemple 5.1.** On range au hasard une collection de cinq volumes sur une étagère. Quelle est la probabilité que le premier volume soit à l'extrémité gauche ou que le cinquième soit à l'extrémité droite ?

**Exemple 5.2.** (Problème des anniversaires) Lors d'une réunion de  $n$  personnes ( $n \leq 365$ ), on suppose que chaque date d'anniversaire est équiprobable parmi les 365 jours de l'année. Calculer la probabilité qu'au moins deux personnes aient le même anniversaire.

**Exemple 5.3.** Un train comporte  $n$  wagons.  $k$  passagers ( $k \geq n$ ) montent au hasard et choisissent indépendamment leur wagon. Quelle est la probabilité que chaque wagon contienne au moins un passager ?

**Exemple 5.4** (Problème des rencontres). Une personne écrit  $n$  lettres et prépare  $n$  enveloppes correspondantes. Elle insère au hasard chaque lettre dans une enveloppe (une par enveloppe). On dit qu'il y a "rencontre" si une lettre est dans la bonne enveloppe. Calculer :

1. la probabilité d'au moins une rencontre ;
2. la probabilité d'aucune rencontre ;
3. la probabilité d'exactly  $k$  rencontres.

**Exemple 5.5.** On prélève au hasard  $2r$  chaussures parmi  $n$  paires de chaussures de pointures différentes ( $2r \leq n$ ). Quelle est la probabilité qu'aucune paire ne soit complète ?

*Proof.*  $\square$

**Exemple 5.6.** (*Inégalité de Boole*)

1. Pour deux événements quelconques  $A, B$ ,

$$P(A \cap B) \geq 1 - P(\overline{A}) - P(\overline{B}).$$

2. Soit  $\{A_i\}_{i \geq 1} \subset \mathcal{F}$ . Alors

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^{\infty} P(\overline{A_i}).$$